Introducción a la Electrónica

Unidad 1 – Diodo semiconductor

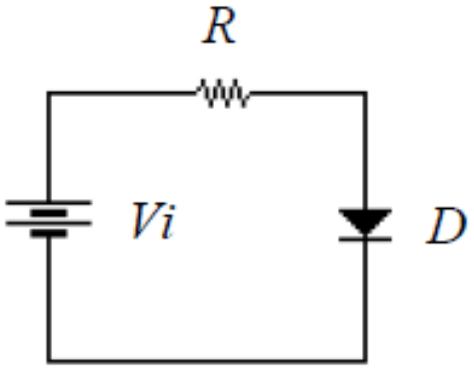
Guía de TP Nº 1

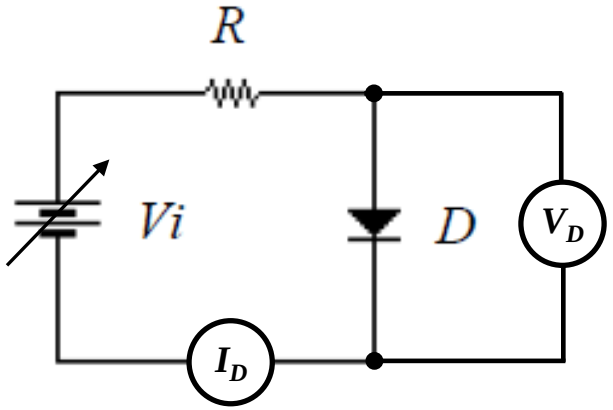
Guía de Trabajos Prácticos Nº 1:

El diodo semiconductor

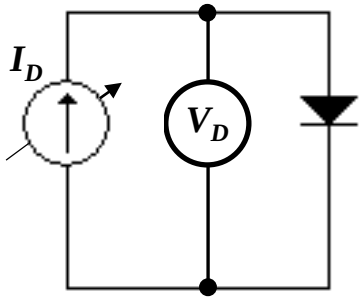
1. Dibujar un circuito que pueda emplearse para levantar la curva característica de cualquier diodo.

Circuito básico



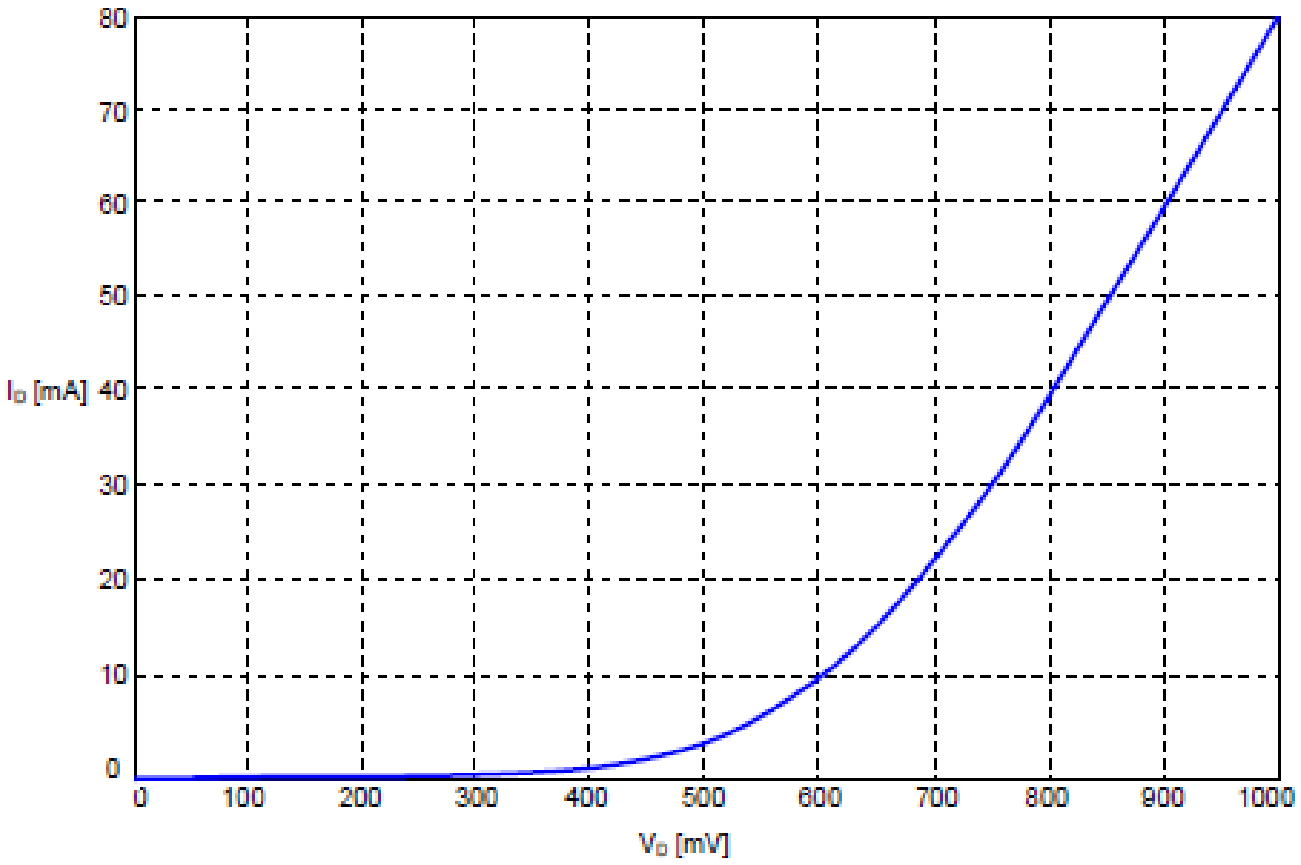


Con Fuente de Tensión variable



Con Fuente de Corriente variable

2. A partir de la curva característica de un diodo, mostrada a continuación, estime la resistencia dinámica para: $V_{DQ} = 0{,}5V\ ;\ 0{,}65V\ y\ 0{,}8V$.



3. Superponer en la gráfica anterior la hipérbola de máxima disipación de potencia, correspondiente a: $P_{d\,máx} = 40\,mW$.

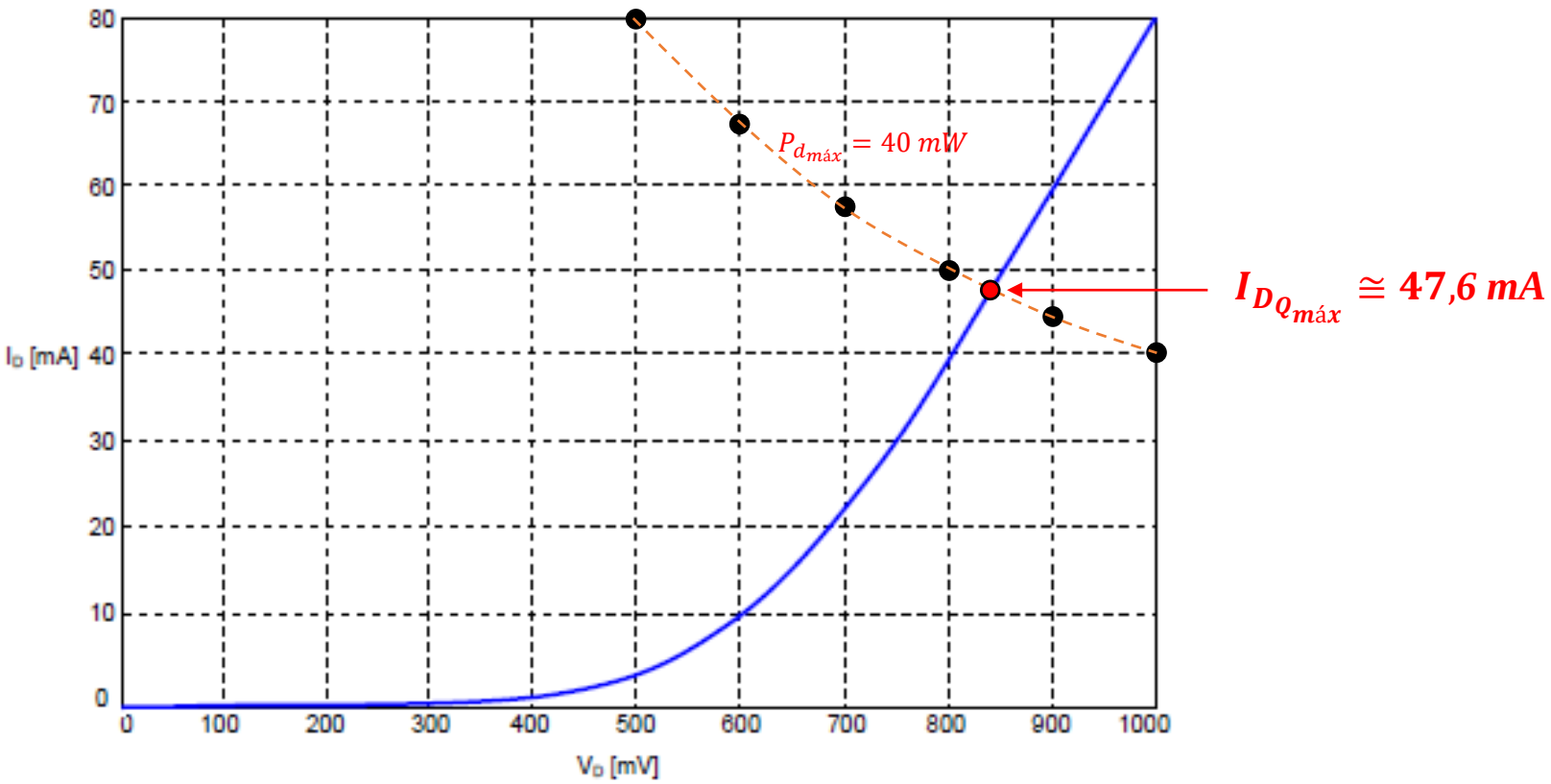
$$P_d = V_D . I_D \;\Rightarrow$$

$$\Rightarrow \quad I_{D_{máx}} = \frac{P_{d_{máx}}}{V_D} \Rightarrow$$

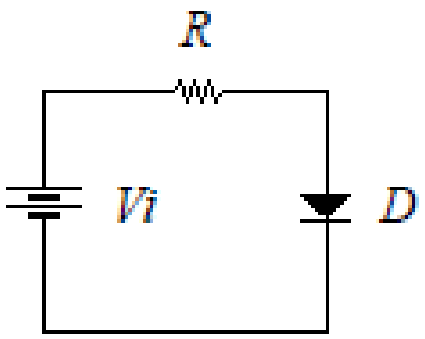
$\Rightarrow$ para una dada $P_{d_{máx}}$, $I_{D_{máx}}$ decrece hiperbólicamente a medida que V_D aumenta $\Rightarrow$

$$\Rightarrow \quad I_{D_{máx}}\,[mA] = \frac{P_{d_{máx}}[mW]}{V_D[V]} = \frac{40}{V_D[V]}$$

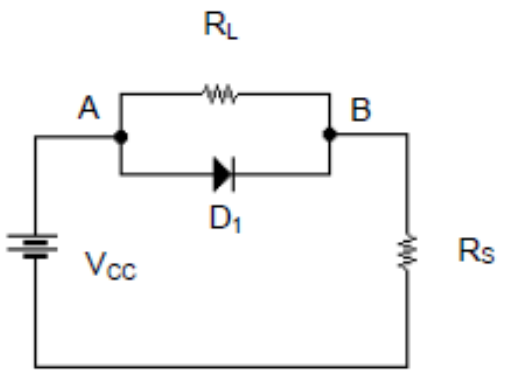
$P_{d_{máx}}[mW]$	$V_D[V]$	$I_{D_{máx}}[mA]$
40	0	∞
“	0,1	400
“	0,2	200
“	0,3	133
“	0,4	100
“	0,5	80
“	0,6	67
“	0,7	57
“	0,8	50
“	**0,84**	**47,6**
“	0,9	44
“	1,0	40



4. Agregar la recta de carga, sobre el mismo gráfico, para:
$V_i = 0{,}8\,V$ y $R = 20\Omega$.
Determinar el punto de trabajo del diodo.



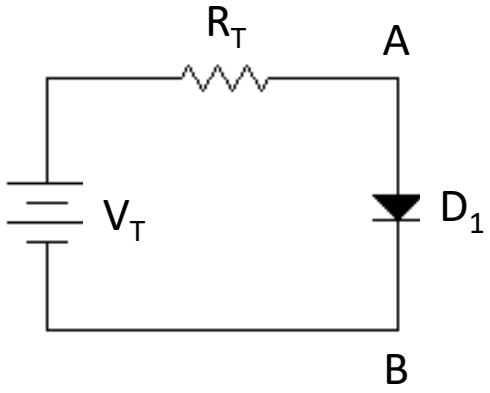
5. Repetir el problema anterior para el siguiente caso.
Señalar la polaridad de V_{AB}.



$V_{CC} = 5\ V$
$R_S = 100\ \Omega$
$R_L = 400\ \Omega$
$V\gamma = 0{,}6V$
$r_d = 5\ \Omega$

Simplificaremos el circuito de modo de convertirlo en uno equivalente al del problema anterior.

Para ello aplicaremos Thévenin entre los puntos A y B, obteniendo:



$$V_T = \frac{V_{CC}.R_L}{R_S + R_L} = 4V$$

$$R_T = \frac{R_S.R_L}{R_S + R_L} = 80\Omega$$

Si reemplazamos al diodo por su circuito equivalente, se verifica que, el punto Q queda determinado por:

$$I_{D_Q} = 40\ \text{mA}$$

$$V_{D_Q} = 0{,}8V$$

$I_D[mA]$
50
$I_{D_Q} = 40$
Q
0
0,6
1
2
3
4
V_D[V]
$V_{D_Q} = 0,8$